Questions de cours — Convexité

Fonction convexe ou concave, dérivée seconde, point d'inflexion, inégalités de convexité, interprétation en contexte

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 15 · Réponses à part

Terminale — Mathématiques complémentaires

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les définitions graphiques d'une fonction convexe ou concave ; les exemples de référence.
- ☐ Étudier la convexité avec la dérivée seconde ; trouver un point d'inflexion.
- ☐ Démontrer une inégalité avec une tangente ; ne pas confondre variations et convexité.
- ☐ Interpréter une convexité et un point d'inflexion en contexte.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Convexité et dérivée seconde	1 – 3	25 min
B	Utiliser la convexité	4 – 5	20 min
C	Interpréter en contexte	6 – 7	15 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8	10 min

Environ 1 h 15, en une fois.

PARTIE A — Convexité et dérivée seconde

25 min

La courbe « tourne » vers le haut ou vers le bas.

Q1 — Fonction convexe, fonction concave

Qu'est-ce qu'une fonction convexe sur un intervalle ? concave ? Donne des exemples de référence.

Ma réponse

Application. La fonction $x \mapsto -x^2$ est-elle convexe ou concave ? et $x \mapsto \mathrm{e}^x + 3$?

Ma solution

Q2 — Caractériser la convexité avec les dérivées

Comment démontre-t-on qu'une fonction deux fois dérivable est convexe ou concave sur un intervalle ?

Ma réponse

Application. Étudie la convexité de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$ sur $\mathbb{R}$.

Ma solution

Q3 — Le point d'inflexion

Qu'est-ce qu'un point d'inflexion ? Comment le trouve-t-on ?

Ma réponse

Application. Donne le point d'inflexion de la courbe de f de la question 2.

Ma solution

PARTIE B — Utiliser la convexité — 20 min

Une tangente bien choisie donne une inégalité.

Q4 — Démontrer une inégalité par convexité

Comment la convexité permet-elle de démontrer une inégalité ? Donne les deux inégalités classiques.

Ma réponse

Application. Justifie que $\mathrm{e}^{0,1} \geqslant 1{,}1$, puis que $\ln 2 \leqslant 1$.

Ma solution

Q5 — Variations ou convexité ?

Quel est le rôle de f' et celui de f'' ? Comment présente-t-on les deux études ?

Ma réponse

Application. $f(x) = x\,\mathrm{e}^{-x}$: on admet $f'(x) = (1-x)\mathrm{e}^{-x}$ et $f''(x) = (x-2)\mathrm{e}^{-x}$. Donne les variations et la convexité de f.

Ma solution

PARTIE C — Interpréter en contexte — 15 min

Une croissance qui accélère ou qui ralentit.

Q6 — Croissance qui accélère, rendements décroissants

Que signifie concrètement qu'une fonction croissante est convexe ? concave ?

Ma réponse

Application. Une production vaut $P(x) = 20\sqrt{x}$ pour x ouvriers. On admet $P''(x) = -\dfrac{5}{x\sqrt{x}}$. Interprète le signe de P''.

Ma solution

Q7 — Le point d'inflexion en contexte

Que représente un point d'inflexion pour une grandeur qui augmente ?

Ma réponse

Application. Le nombre total de personnes touchées par une épidémie a un point d'inflexion au 20e jour. Interprète.

Ma solution

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q8 — Pour chaque question de convexité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Les variations de f	
La convexité de f	
Un point d'inflexion	
« Montrer que $f(x) \geqslant$ (droite) »	
« La croissance ralentit-elle ? »	
Le moment où la croissance est la plus rapide	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	